

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan atau prosedur yang dilakukan selama praktikum. Langkah-langkah ditulis secara urut dan sistematis, mulai dari persiapan alat hingga pelaksanaan percobaan. Penulisan harus jelas agar dapat dipahami oleh orang lain yang membaca laporan ini.

1.1 Percobaan 1

- Siapkan project Platformio dengan board Blackpill, framework arduino dan programmer ST-Link
- Siapkan Board Blackpill, kabel jumper, dan programmer ST-Link
- Hubungkan ST-Link ke STM32 dengan hubungan:
  SWDIO <-> SWDIO
  SWCLK <-> SWCLK
  GND <-> GND
  3.3V <-> 3V3
- Ketik kode Blink LED:

```
#include <Arduino.h>

#define LED_PIN PC13

void setup()
{
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // LED onboard aktif LOW -> LOW berarti menyala
  delay(500);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // HIGH berarti mati
  delay(500);
}
```

- Klik tombol Build lalu Upload
- Lihat LED di board, jika benar akan menyala setengah detik dan mati setengah detik

1.2 Percobaan 2

- Siapkan project Platformio dengan board esp32dev dan framework espidf
- Siapkan Board ESP32 dan hubungkan ke komputer
- Isi file src/main.c dengan kode Blink berikut:

```c
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/gpio.h"

#define LED_PIN GPIO_NUM_2

void app_main(void)
{
  gpio_reset_pin(LED_PIN);
  gpio_set_direction(LED_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);

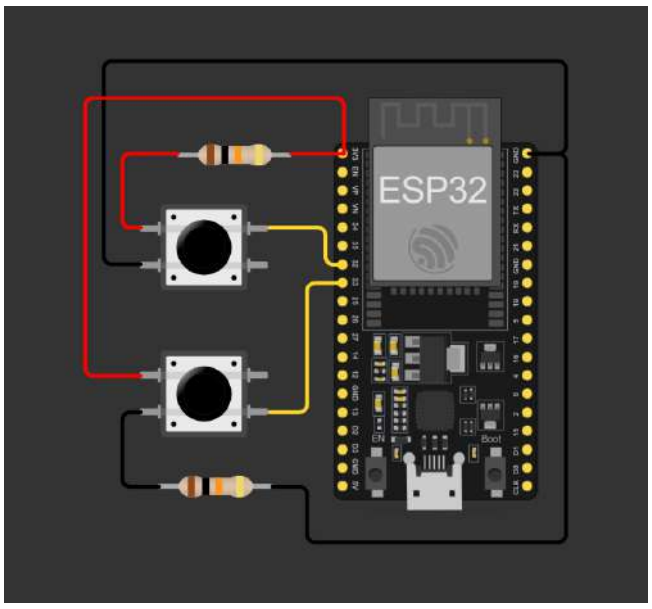
  while (1)
  {
    gpio_set_level(LED_PIN, 1);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
    gpio_set_level(LED_PIN, 0);
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));
  }
}

```

- Klik tombol build lalu upload
- Lihat LED pada board

1.3 Percobaan 3

- Siapkan project Platformio dengan board esp32dev dan framework arduino
- Siapkan Board ESP32, resistor 10k, dan pushbutton
- Buatlah rangkaian mengikuti gambar berikut:



- Ketik kode program A:

```ino
#include <Arduino.h>

#define BUTTON_PULLUP_PIN 32   // pull-up eksternal
#define BUTTON_PULLDOWN_PIN 33 // pull-down eksternal

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(BUTTON_PULLUP_PIN, INPUT);   // resistor pull-up dipasang eksternal, bukan INPUT_PULLUP internal
  pinMode(BUTTON_PULLDOWN_PIN, INPUT); // resistor pull-down dipasang eksternal
}

void loop() {
  int stateUp = digitalRead(BUTTON_PULLUP_PIN);
  int stateDown = digitalRead(BUTTON_PULLDOWN_PIN);

  Serial.printf("[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): %s | Pull-down (GPIO33): %s\n",
                stateUp == LOW ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN",
                stateDown == HIGH ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN");
  delay(200);
}

```

- Klik Build dan Upload
- Coba menekan kedua tombol dan cek hasil pada serial monitor
- Lepaskan Resistor Pull-up dan Pull-down
- Ketik Kode Progam B:

```ino
#include <Arduino.h>

#define BUTTON_PULLUP_PIN 32   // pull-up internal, pin sama seperti Kode Program A
#define BUTTON_PULLDOWN_PIN 33 // pull-down internal, pin sama seperti Kode Program A

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(BUTTON_PULLUP_PIN, INPUT_PULLUP);     // pull-up internal ESP32, tanpa resistor eksternal
  pinMode(BUTTON_PULLDOWN_PIN, INPUT_PULLDOWN); // pull-down internal ESP32, tanpa resistor eksternal
}

void loop() {
  int stateUp = digitalRead(BUTTON_PULLUP_PIN);
  int stateDown = digitalRead(BUTTON_PULLDOWN_PIN);

  Serial.printf("[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): %s | Pull-down (GPIO33): %s\n",
                stateUp == LOW ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN",
                stateDown == HIGH ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN");
  delay(200);
```

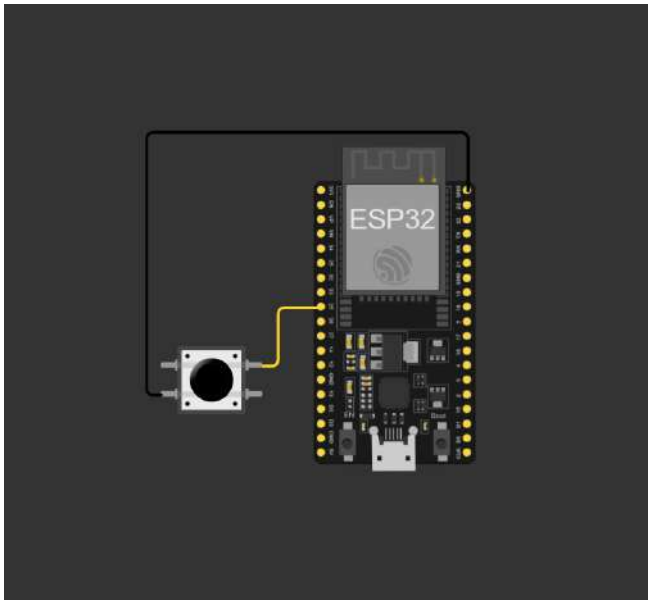
```
}

```

- Klik Build dan Upload
- Coba menekan kedua tombol dan cek hasil pada serial monitor

1.4 Percobaan 4

- Tetap gunakan konfigurasi platformio dari percobaan 3
- Susun rangkaian pushbutton dan ESP32 sebagai berikut:



- Ketik kode berikut:

```
        #include <Arduino.h>

#define BUTTON_PIN 25
#define DEBOUNCE_DELAY 50 // ms

// Tanpa debouncing
int rawLastState = HIGH;
unsigned long counterNoDebounce = 0;

// Dengan debouncing
int lastFlickerableState = HIGH;
int stableState = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long counterWithDebounce = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
```

```
  int reading = digitalRead(BUTTON_PIN);

  // ===== Tanpa Debouncing =====
  // Langsung dihitung setiap transisi HIGH->LOW, tanpa validasi waktu
  if (reading == LOW && rawLastState == HIGH) {
    counterNoDebounce++;
  }
  rawLastState = reading;

  // ===== Dengan Debouncing =====
  if (reading != lastFlickerableState) {
    lastDebounceTime = millis();
  }
  if ((millis() - lastDebounceTime) > DEBOUNCE_DELAY) {
    if (reading != stableState) {
      stableState = reading;
      if (stableState == LOW) {
        counterWithDebounce++;
      }
    }
  }
  lastFlickerableState = reading;

  // ===== Tampilkan kedua nilai secara bersamaan =====
  static unsigned long lastPrintedNoDebounce = 0, lastPrintedWithDebounce = 0;
  if (counterNoDebounce != lastPrintedNoDebounce || counterWithDebounce !=
    lastPrintedWithDebounce) {
    Serial.printf("Tanpa Debounce: %lu\t| Dengan Debounce: %lu\n",
    counterNoDebounce, counterWithDebounce);
    lastPrintedNoDebounce = counterNoDebounce;
    lastPrintedWithDebounce = counterWithDebounce;
  }
}

```

- Klik Build dan Upload
- Tekan tombol dengan berbagai cara, dan bandingkan antara counterNoDebounce dan CounterWithDebounce
- Ubah DEBOUNCE_DELAY menjadi 10 pada kode, lalu build & upload ulang
- Tes tombol dengan berbagai cara, dan catat perbedaan
- Ubah DEBOUNCE_DELAY mejadi 200, lalu build & upload ulang
- Tes tombol dengan berbagai cara, dan catat perbedaan

1.5 Percobaan 5

- Tetap gunakan konfigurasi platformio dari percobaan 3
- Siapkan ESP32, resistor 10k, dan LDR (Light Dependant Resistor)

- Hubungkan satu kaki LDR ke 3.3V, kaki lain ke GPIO 34 dan juga ke GND melalui resistor 10k
- Ketik kode berikut:

```
#include <Arduino.h>

#define LDR_PIN 34

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  int raw = analogRead(LDR_PIN);
  float voltage = raw * (3.3 / 4095.0);

  Serial.printf("LDR raw: %d | Tegangan: %.2fV\n", raw, voltage);
  delay(300);
}

```

- Klik Build dan Upload
- Buka serial monitor, lalu coba menutupi dan menyinari LDR
- Catat perubahan nilai dari ADC

2 Analisis Hasil Percobaan

Berisi pembahasan terhadap hasil yang diperoleh selama praktikum. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil percobaan terhadap teori, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil, seperti kesalahan alat atau langkah percobaan. Tujuan bagian ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan percobaan dan memastikan pemahaman praktikan terkait praktikum yang telah dilaksanakan. Seluruh percobaan telah dilakukan dengan baik dan tanpa masalh, namun terdapat masalah pada Percobaan 3 pada rangkaian pushbutton.

2.1 Percobaan 1

Program telah di-upload dan berjalan dengan baik pada STM32. LED berkedip dengan interval 500 ms. LED onboard pada board blackpill bersifat active LOW karena pin PC13 bertindak sebagai GND.

2.2 Percobaan 2

Program telah di-upload dan berjalan baik pada ESP32 dengan framework ESP-IDF. LED berkedip dengan interval 500 ms. Dibanding dengan kode Arduino, kode ESP-IDF bersifat lebih low level karena ESP-IDF memiliki abstraksi lebih kecil dibandingkan framework Arduino, ESP-IDF menggunakan FreeRTOS sebagai kernelnya sehingga terdapat perbedaan cara akses hardware dan scheduling. Sebagai contoh ESP-IDF menggunakan vTaskDelay() bukan delay(), vTaskDelay() bersifat non-blocking

sehingga CPU bebas melakukan tugas lain saat durasi delay, sedangkan delay() memblokir CPU sehingga CPU tidak bisa menjalankan apapun pada durasi delay. ESP-IDF juga menyediakan akses lebih dalam ke hardware, namun juga menambah kompleksitas pemrogaman.

2.3 Percobaan 3

Pada Bagian A dan B, hasil pembacaan pushbutton sama pada A dan B. Bagian A menggunakan resistor Pull-up/down eksternal, sednagkan Bagian B melepas resistor eksternal dan menggunakan Pull-up/Pull-down internal pada ESP32. Masalah yang terjadi adalah kesalahan menghubungkan resistor eksternal, GPIO dan 3.3V/GND ke pushbutton. Pushbutton memiliki empat kaki yang terdiri dari set 2 kaki yang dihubungkan / putuskan oleh tombol. Kesalahan adalah resistor eksternal dan GND/3.3V sehingga resistor eksternal tersebut short ke GND/3.3V menyebabkan state dari tombol sama terus menerus meskipun ditekan. Setelah memeriksa modul dan rangkaian, kami memindahkan resistor eksternal ke sisi kaki yang terhubung dengan GPIO. Setelah itu percobaan berhasil dengan hasil yang diharapkan.

2.4 Percobaan 4

Dengan debounce delay 50 ms, counterWithDebounce bertambah satu setiap tombol ditekan, sedangkan counterNoDebounce mengalami bouncing di mana saat tombol di tekan berulang secara cepat, kadang-kadang satu tekanan counter bertambah lebih dari satu karena tombol mengirim sinyal yang bersifat terpantul. Pada debounce delay 10 ms, debouncing masih berjalan dengan baik namun memiliki margin lebih kecil sehingga tombol atau lingkungan yang menyebabkan waktu bouncing lebih lama mungkin tidak akan bekerja dengan baik. pada debounce delay 200 ms tombol harus ditekan lebih lama agar counterWithDebounce menganggap tekanan valid, sehingga tekanan cepat tidak berfungsi pada tombol. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar debounce delay sinyal dari tombol lebih bersih, namun responsivitas tombol semakin lambat.

2.5 Percobaan 5

LDR adalah resistor yang berubah resistansi nya tergantung keterangan cahaya. Saat LDR gelap maka resistansi naik sehingga tegangan dari pembagi tegangan kecil, sebaliknya ketika LDR disinari maka resistansi turun sehingga tegangan dari pembagi tegangan naik. Tengangan tersebut diubah menjadi nilai digital 12 bit (0-4095) oleh ADC 12-bit ESP32 dengan rumus $(\frac{V_{in}}{3.3} * 4095$. Sinyal analog dapat merepresentasikan banyak nilai, sedangkan sinyal digital hanya merepresentasikan HIGH dan LOW pada umumnya, ADC mengubah nilai analog tersebut menjadi nilai digital diskrit, pada kasus ini angka 12 bit (0-4095).

3 Hasil Tugas Modul

Listing kode Tugas Modul:

```
1 #define ROWS 3
2 #define COLS 3
3 #define DEBOUNCE_MS 15
4
```

```
5
6  const uint8_t rowPins[ROWS] = {12,13,14};
7  const uint8_t colPins[COLS] = {25,26,27};
8  const uint8_t ledRowPins[ROWS] = {15,16,17};
9  const uint8_t ledColPins[COLS] = {4,5,2};
10
11 const char keys[ROWS][COLS] ={
12   {'1', '2', '3'},
13   {'4', '5', '6'},
14   {'7', '8', '9'}
15 };
16
17 bool leds[ROWS][COLS] = {
18   {0,0,0},
19   {0,0,0},
20   {0,0,0}
21 };
22
23 bool lastRaw[ROWS][COLS] = {};
24 bool stableState[ROWS][COLS] = {};
25 unsigned long lastChange[ROWS][COLS]= {};
26 unsigned long lastScan = 0;
27 uint8_t currentRow = 0;
28 const unsigned long scan_interval = 1000;
29 void setup() {
30   // put your setup code here, to run once:
31   Serial.begin(115200);
32   for (int r = 0; r < ROWS; r++) {
33     digitalWrite(rowPins[r], LOW);
34     pinMode(rowPins[r], INPUT);
35   }
36   for (int c = 0; c < COLS; c++ ) {
37     pinMode(colPins[c], INPUT_PULLUP);
38   }
39   for (int c = 0; c < COLS; c++ ) {
40     digitalWrite(ledColPins[c], HIGH);
41     pinMode(ledColPins[c], OUTPUT);
42   }
43   for (int r = 0; r < ROWS; r++) {
44     digitalWrite(ledRowPins[r], LOW);
45     pinMode(ledRowPins[r], OUTPUT);
46   }
47 }
48
49 void ledMatrix() {
50   unsigned long curr_time = micros();
51   if (curr_time - lastScan < scan_interval) {
52     return;
53   }
54   lastScan = curr_time;
55
56   for (int c = 0; c < COLS; c++) {
57     digitalWrite(ledColPins[c], HIGH);
58   }
```

```
  digitalWrite(ledRowPins[currentRow], LOW);
  currentRow = (currentRow + 1) % ROWS;

  digitalWrite(ledRowPins[currentRow], HIGH);

  for (int c = 0; c < COLS; c++) {
    digitalWrite(ledColPins[c], leds[currentRow][c] ? LOW : HIGH);
  }
}

void loop() {
  unsigned long current = millis();

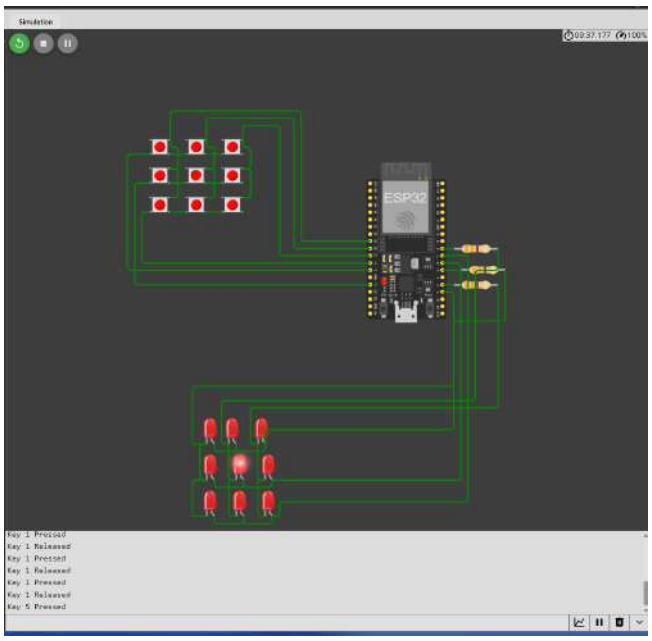
  for (int r = 0; r < ROWS; r++) {
    pinMode(rowPins[r], OUTPUT);
    delayMicroseconds(30);

    for (int c = 0; c < COLS; c++) {
      bool pressed = digitalRead(colPins[c]) == LOW;

      if (pressed != lastRaw[r][c]) {
        lastRaw[r][c] = pressed;
        lastChange[r][c] = current;
      }
      if (current - lastChange[r][c] >= DEBOUNCE_MS) {
        if (pressed != stableState[r][c]) {
          stableState[r][c] = pressed;

          Serial.print("Key ");
          Serial.print(keys[r][c]);

          if (pressed) {
            Serial.println(" Pressed");
            leds[r][c] = 1;
          } else {
            Serial.println(" Released");
            leds[r][c] = 0;
          }
        }
      }
    }
    pinMode(rowPins[r], INPUT);
  }
  ledMatrix();
   delay(5);
}
```



Analisis:

- Debouncing tetap dibutuhkan karena kita masih menggunakan tombol mekanikal yang mempunyai sifat signal bouncing.
- Konfigurasi yang digunakan adalah pull-up, tombol tidak ditekan saat kondisi pin kolom HIGH. Pin tidak boleh floating atau mengambang antara threshold HIGH / LOW agar input bersifat pasti tidak mempunyai ketidakpastian.
- Jika salah satu tombol diganti LDR maka harus menggunakan ADC, karena LDR mengeluarkan rentang tegangan antara 0V dan 3.3V, sedangkan tombol hanya mengeluarkan 0V atau 3.3V. Untuk input yang bersifat rentang tegangan dan bukan dua kondisi (0V atau 3.3V) harus menggunakan ADC, karena pin input digital hanya menganggap tegangan diatas threshold HIGH sebagai HIGH dan dibawah threshold LOW sebagai LOW, tegangan di antara LOW dan HIGH disebut floating / mengambang.

4 Kesimpulan

Semua percobaan pada modul 1 berjalan dengan baik dan benar. Percobaan 1 dan 2 memberikan pemahaman cara menguhubungkan dan pemrogaman STM32 dan ESP32, dan juga perbedaan framework Arduino dan ESP-IDF. Percobaan 3 memberikan pemahaman input digital dengan alat input tombol dan juga peran resistor pull-up/down untuk menghindari floating pin. Percobaan 4 memberikan pemahaman cara menyaring sinyal input dari alat mekanikal yang bersifat tidak sempurna atau bouncing dengan cara menambah delay untuk menganggap sinyal sebagai valid. Percobaan 5 memberikan pemahaman penggunaan ADC untuk mengubah rentang tegangan sinyal analog menjadi nilai angka digital.

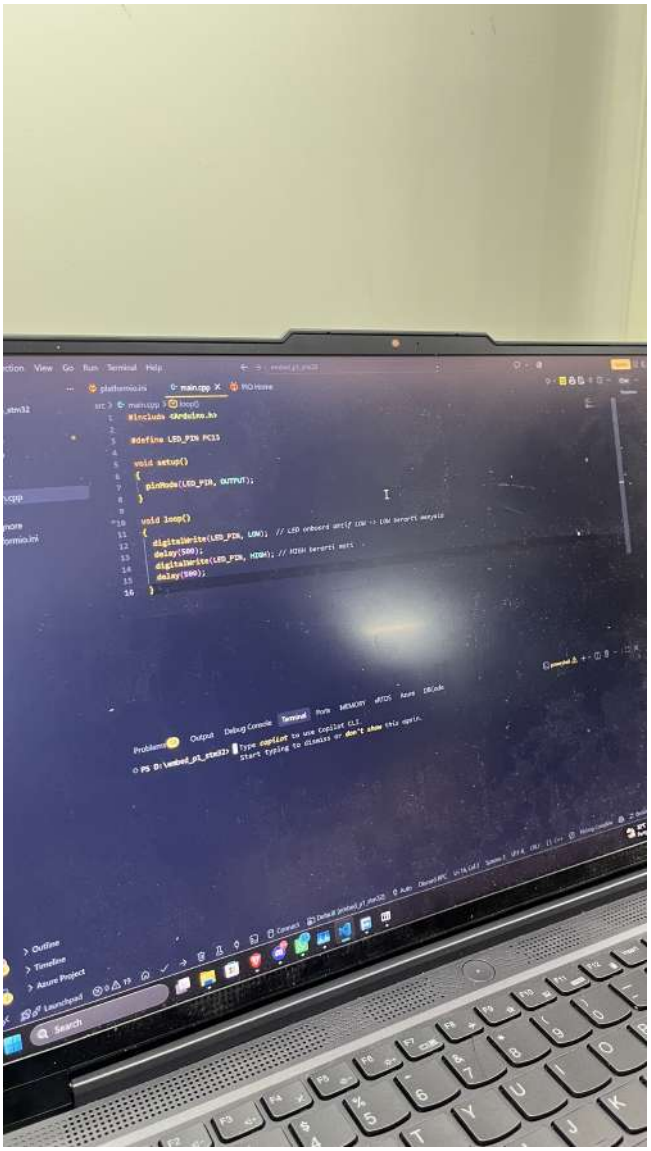
5 Lampiran

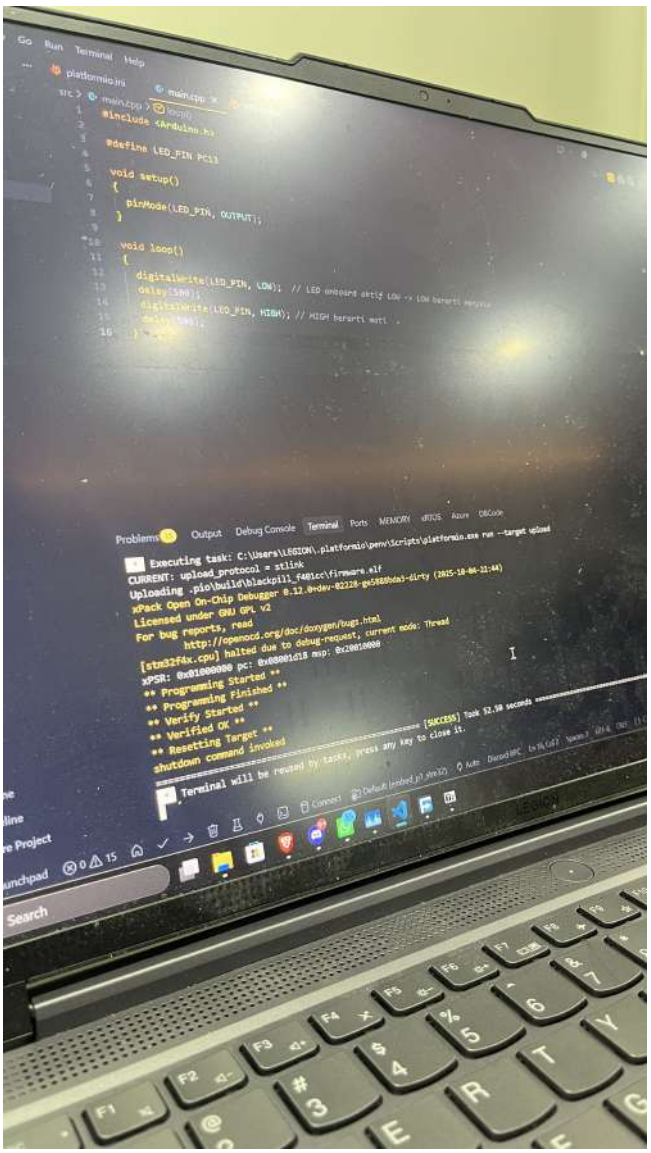
5.1 Dokumentasi saat praktikum

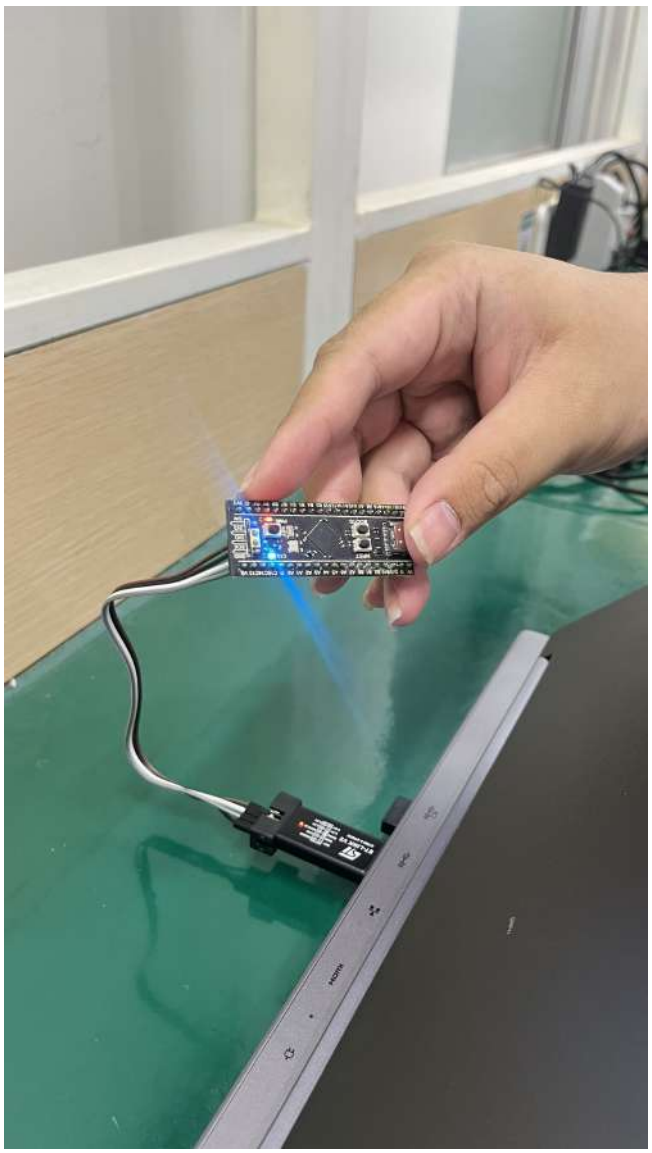
5.1.1 Percobaan 1



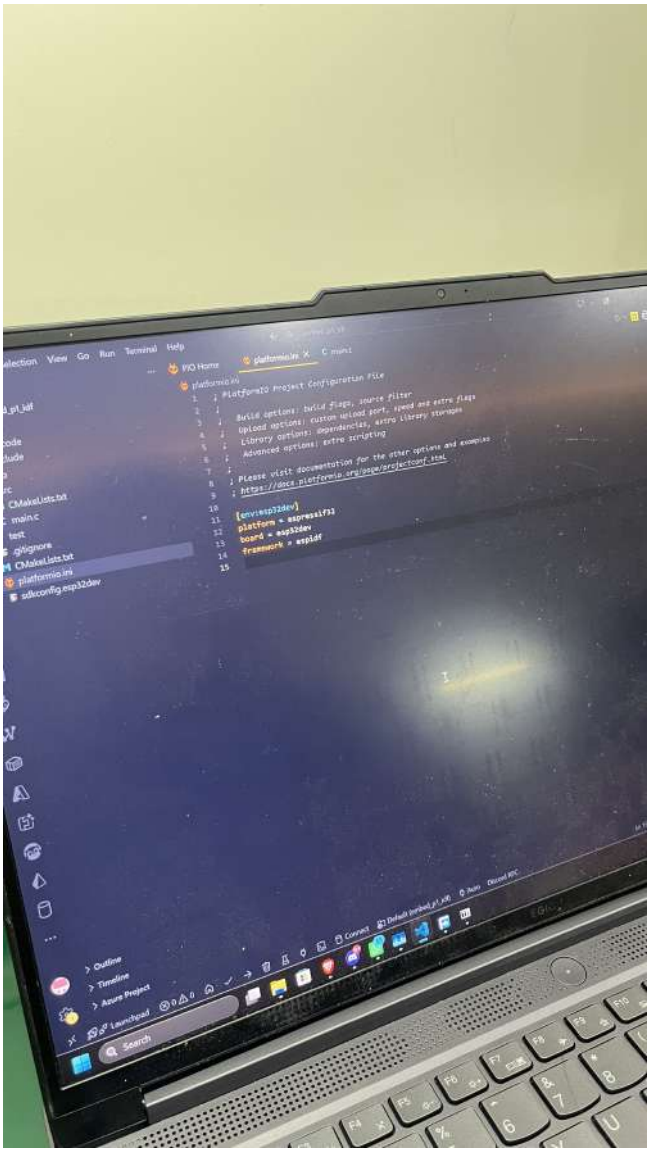


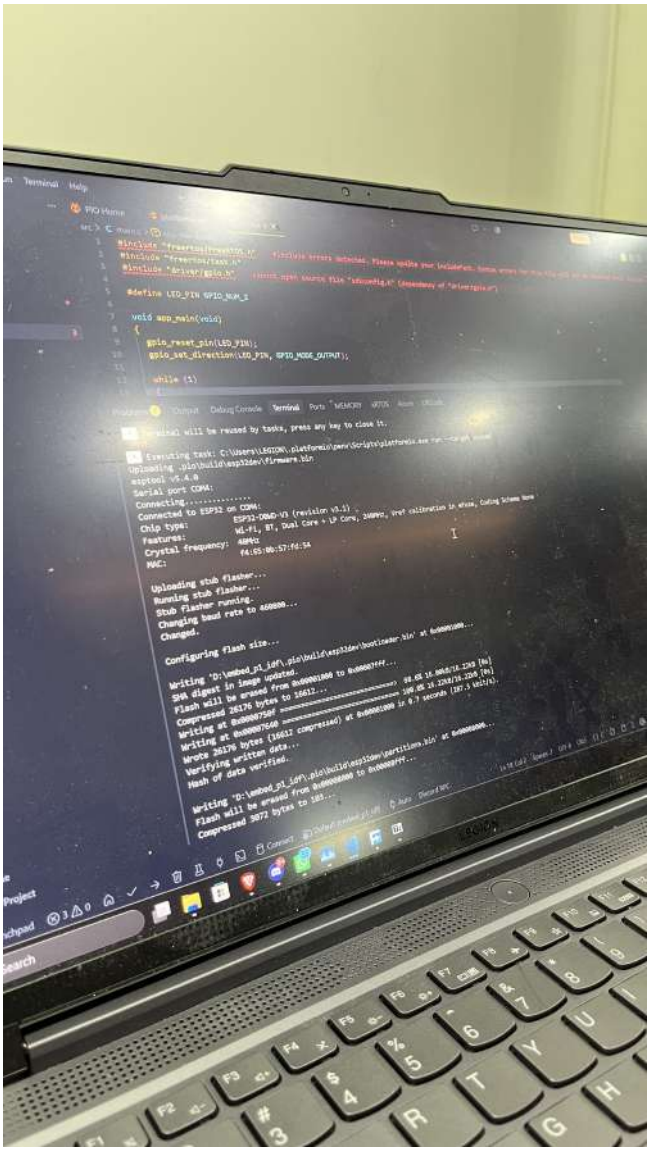

#include <Arduino.h>
#define LED_PIN PC13
void setup()
{
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
delay(500);
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
delay(500);
}


Go Run Terminal Help
platformio.ini
main.cpp
#include <Arduino.h>
#define LED_PIN PC13
void setup()
{
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
delay(100);
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
}
Problems Output Debug Console Terminal Ports MEMORY
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --target upload
CURRENT: upload_protocol = stlink
Uploading .pio\build\blackpill_f401cc\firmware.elf
xPack Open On-Chip Debugger
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
[stm32f4x.cpu] halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x08001d18 msp: 0x20018000
** Programming Started **
** Programming Finished **
** Verify Started **
** Verified OK **
** Resetting Target **
shutdown command invoked
[SUCCESS] Took 52.98 seconds
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
Search



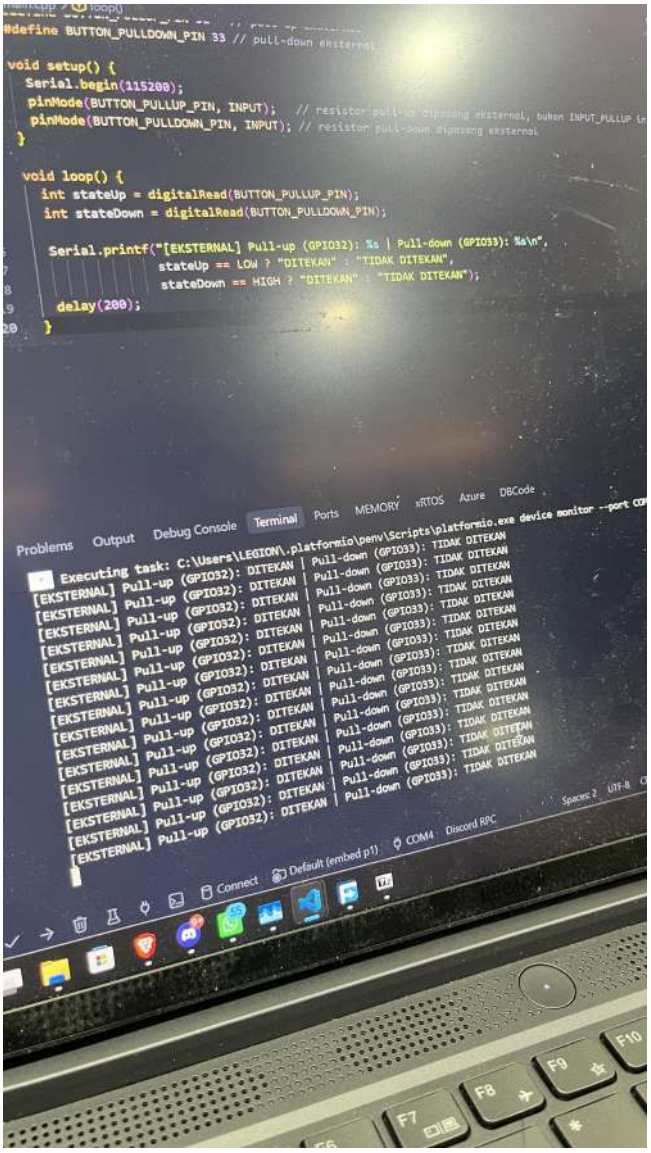
5.1.2 Percobaan 2

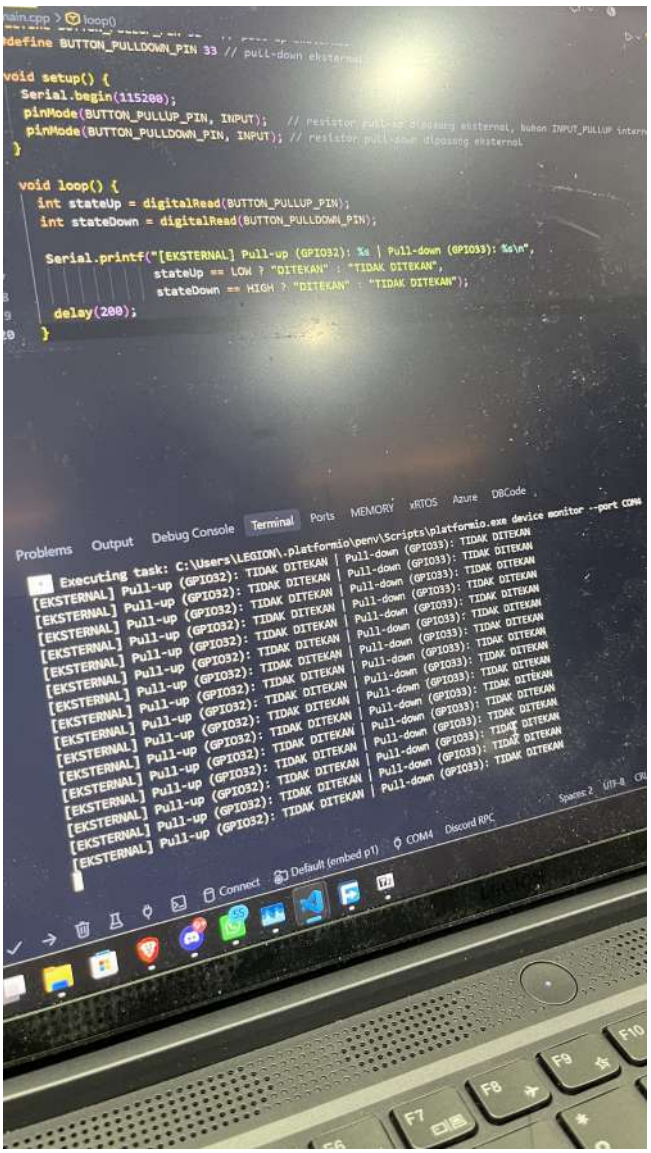


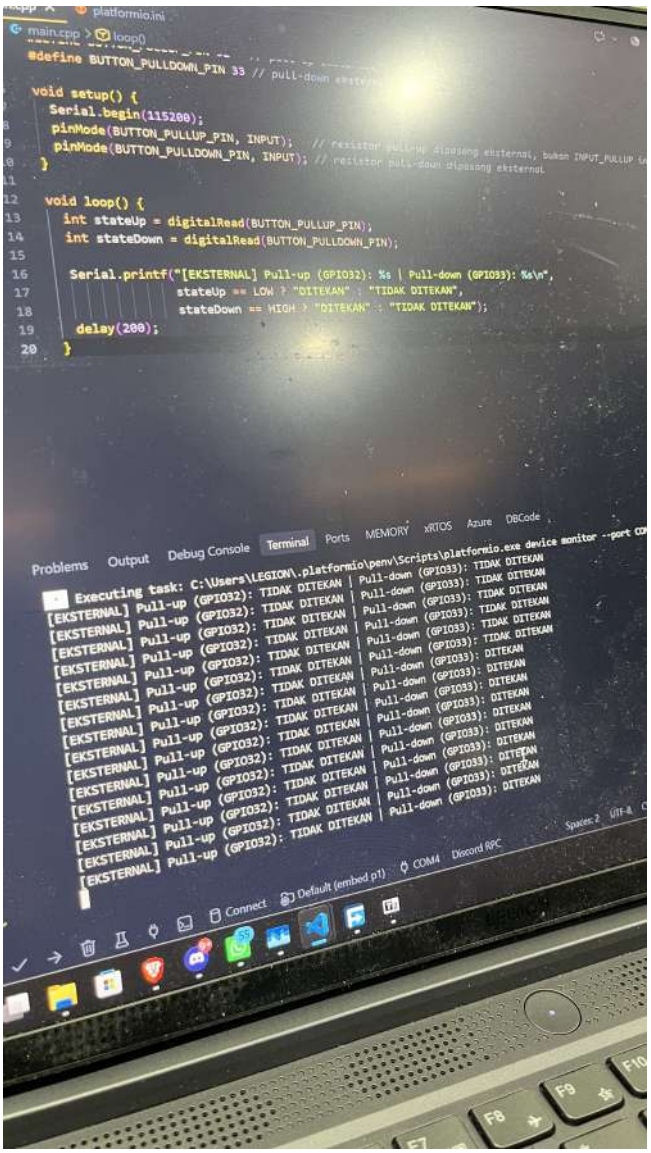

#define LED_PIN GPIO_NUM_2
void app_main(void)
gpio_reset_pin(LED_PIN);
gpio_set_direction(LED_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);
while (1)
Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --target upload
Uploading .pio\build\esp32dev\firmware.bin
esptool v5.4.0
Serial port COM4:
Connecting.....
Connected to ESP32 on COM4:
Chip type:
Features:
Crystal frequency:
MAC:
Uploading stub flasher...
Running stub flasher...
Stub flasher running.
Changing baud rate to 460800...
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00007fff...
Compressed 26176 bytes to 16612...
Writing at 0x00007580
Wrote 26176 bytes (16612 compressed) at 0x00001000 in 0.7 seconds
Verifying written data...
Hash of data verified.
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Compressed 3072 bytes to 103...

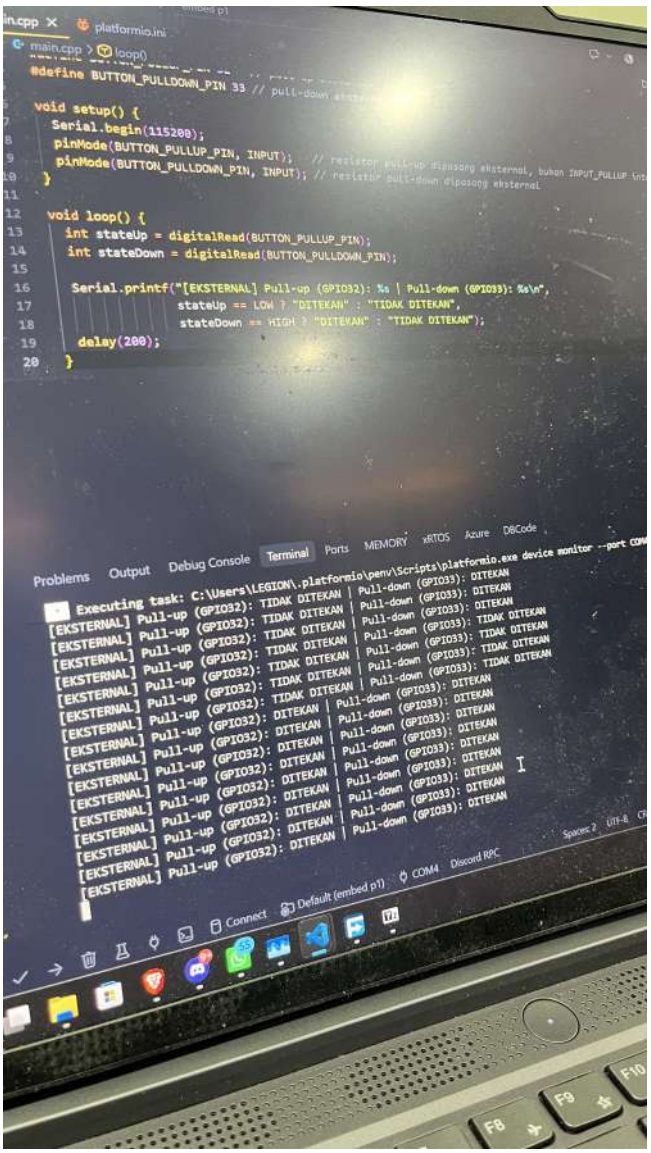


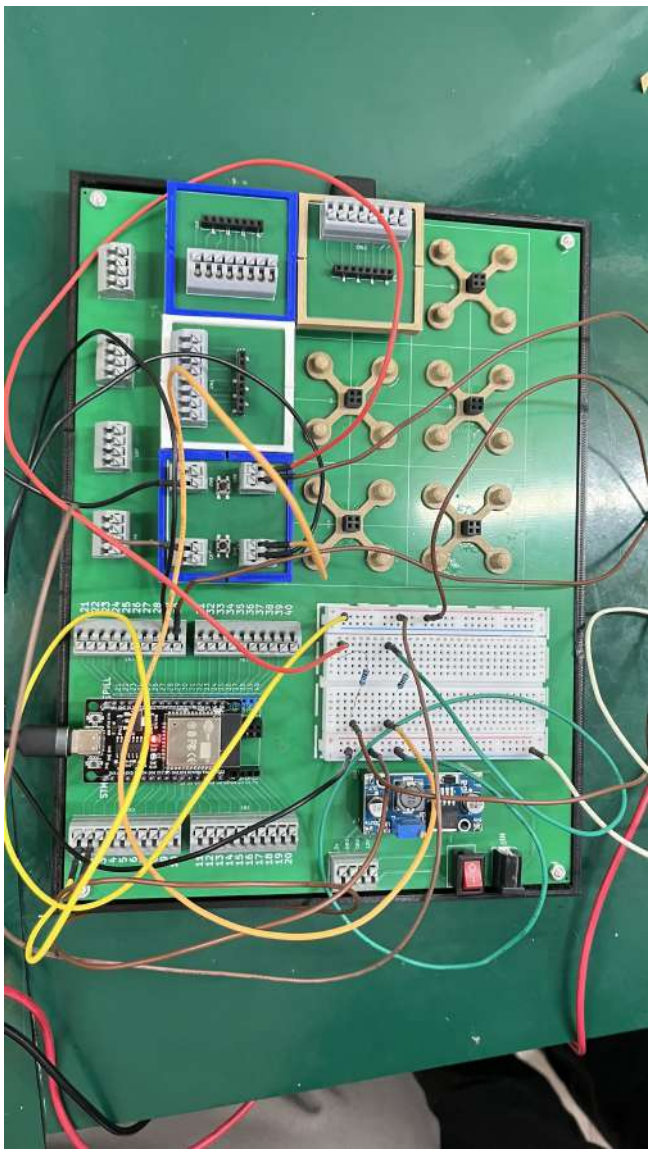
5.1.3 Percobaan 3

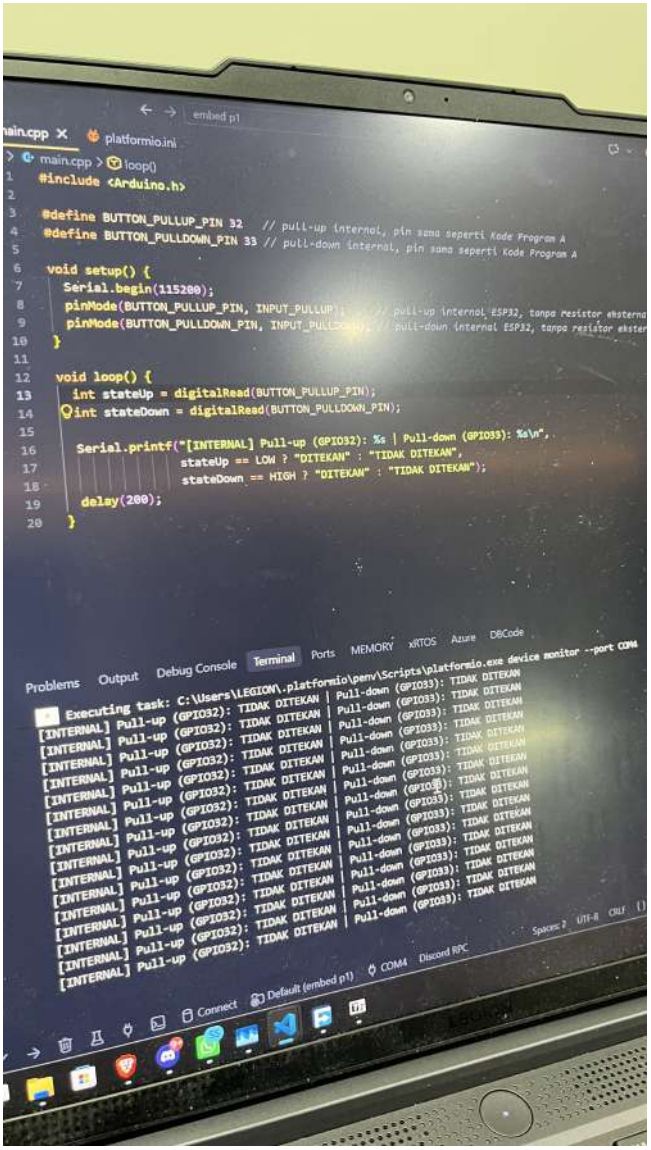


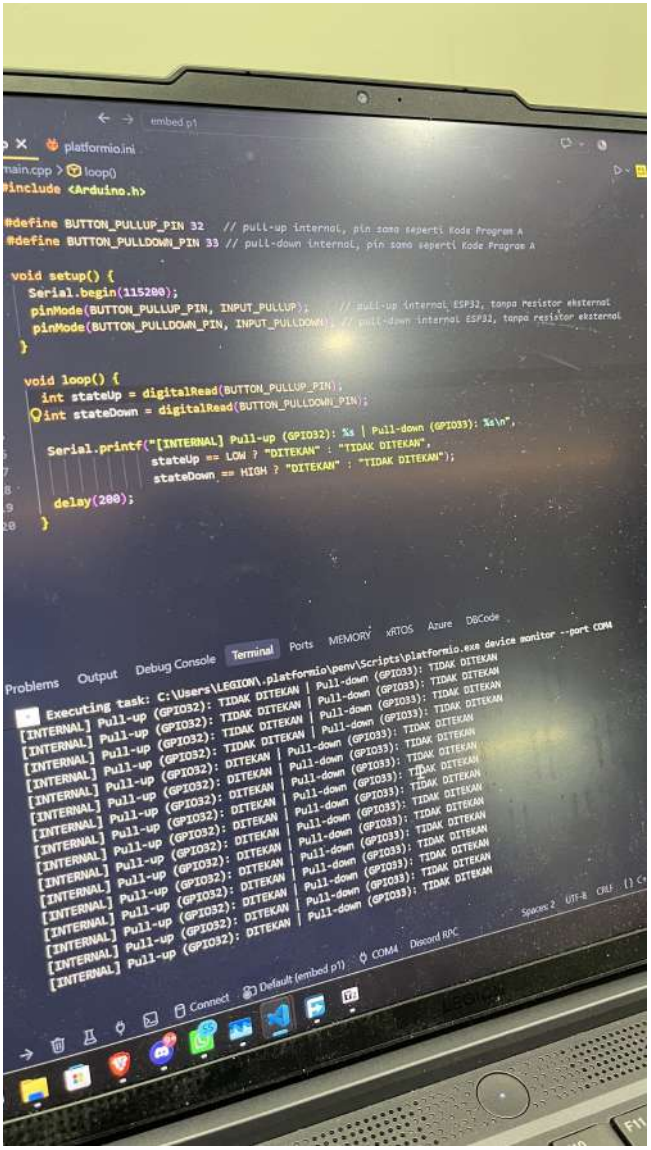

#define BUTTON_PULLDOWN_PIN 33 // pull-down eksternal
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PULLUP_PIN, INPUT);
pinMode(BUTTON_PULLDOWN_PIN, INPUT); // resistor pull-down dipasang eksternal
}
void loop() {
int stateUp = digitalRead(BUTTON_PULLUP_PIN);
int stateDown = digitalRead(BUTTON_PULLDOWN_PIN);
Serial.printf("[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): %s | Pull-down (GPIO33): %s\n",
stateUp == LOW ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN",
stateDown == HIGH ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN");
delay(200);
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
MEMORY
xRTOS
Azure
DBCode
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port COM4
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
Connect
Default (embed p1)
COM4
Discord RPC

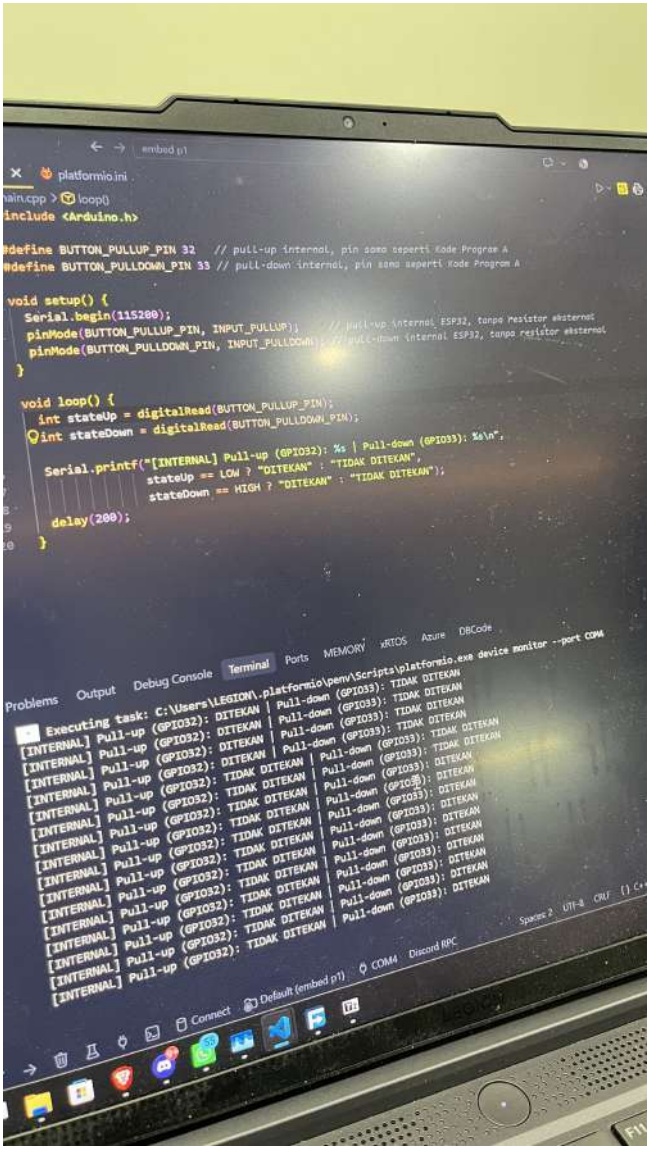

platformio.ini
main.cpp > loop()
#define BUTTON_PULLDOWN_PIN 33 // pull-down eksternal
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PULLUP_PIN, INPUT); // resistor pull-up dipasang eksternal, bukan INPUT_PULLUP
pinMode(BUTTON_PULLDOWN_PIN, INPUT); // resistor pull-down dipasang eksternal
}
void loop() {
int stateUp = digitalRead(BUTTON_PULLUP_PIN);
int stateDown = digitalRead(BUTTON_PULLDOWN_PIN);
Serial.printf("[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): %s | Pull-down (GPIO33): %s\n",
stateUp == LOW ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN",
stateDown == HIGH ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN");
delay(200);
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
MEMORY
xRTOS
Azure
DBCode
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
Connect
Default (embed p1)
COM4
Discord RPC
Spaces: 2
F8
F9

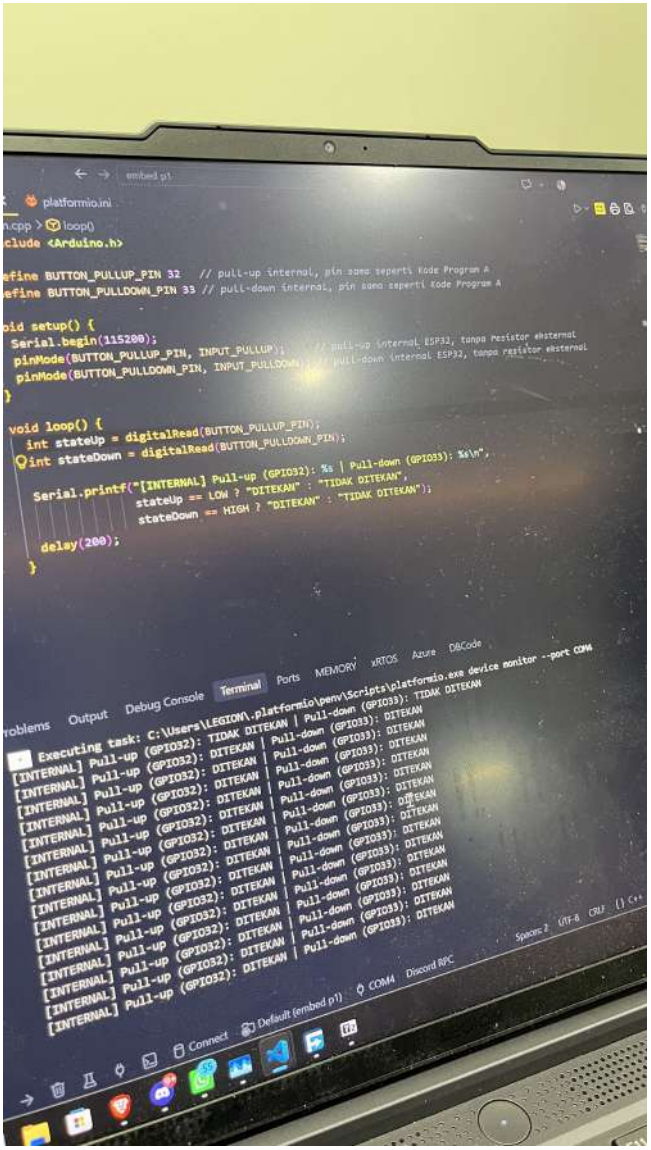

platformio.ini
main.cpp
loop()
#define BUTTON_PULLDOWN_PIN 33
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PULLUP_PIN, INPUT);
pinMode(BUTTON_PULLDOWN_PIN, INPUT);
}
void loop() {
int stateUp = digitalRead(BUTTON_PULLUP_PIN);
int stateDown = digitalRead(BUTTON_PULLDOWN_PIN);
Serial.printf("[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): %s | Pull-down (GPIO33): %s\n",
stateUp == LOW ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN",
stateDown == HIGH ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN");
delay(200);
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
MEMORY
xRTOS
Azure
DBCode
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
[EKSTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
Connect
Default (embed pi)
COM4
Discord RPC

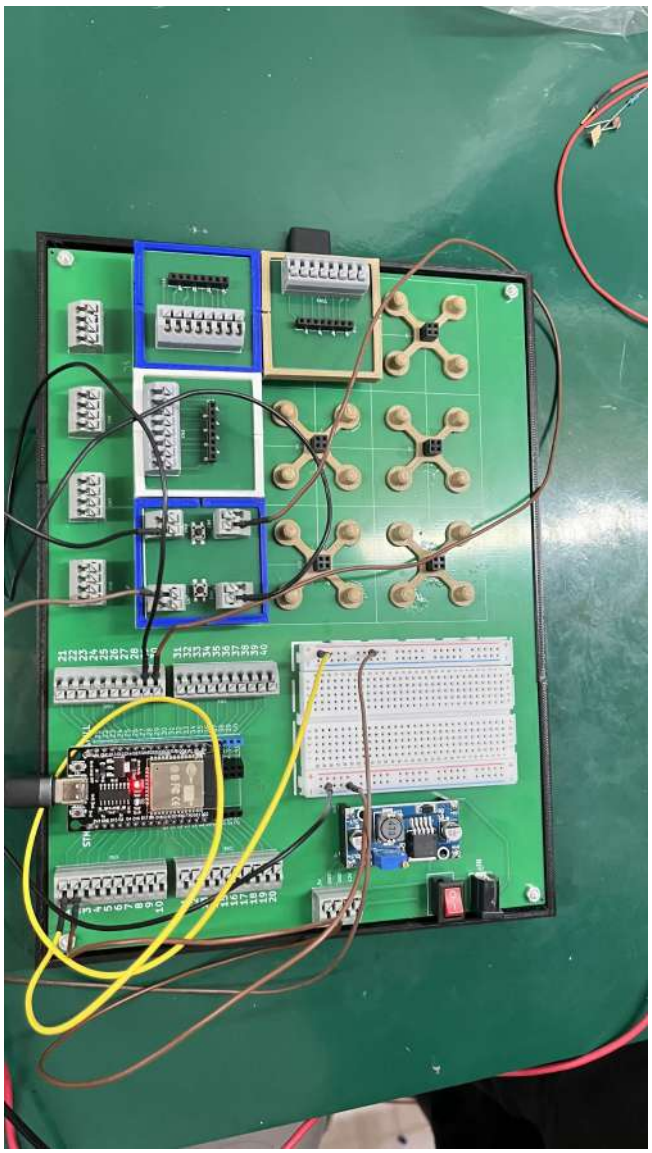



main.cpp
platformio.ini
embed p1
main.cpp > loop()
#include <Arduino.h>
#define BUTTON_PULLUP_PIN 32 // pull-up internal, pin sama seperti Kode Program A
#define BUTTON_PULLDOWN_PIN 33 // pull-down internal, pin sama seperti Kode Program A
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PULLUP_PIN, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_PULLDOWN_PIN, INPUT_PULLDOWN);
}
void loop() {
int stateUp = digitalRead(BUTTON_PULLUP_PIN);
int stateDown = digitalRead(BUTTON_PULLDOWN_PIN);
Serial.printf("[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): %s | Pull-down (GPIO33): %s\n",
stateUp == LOW ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN",
stateDown == HIGH ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN");
delay(200);
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
MEMORY
xRTOS
Azure
DBCode
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port COM4
[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
Connect
Default (embed p1)
COM4
Discord RPC

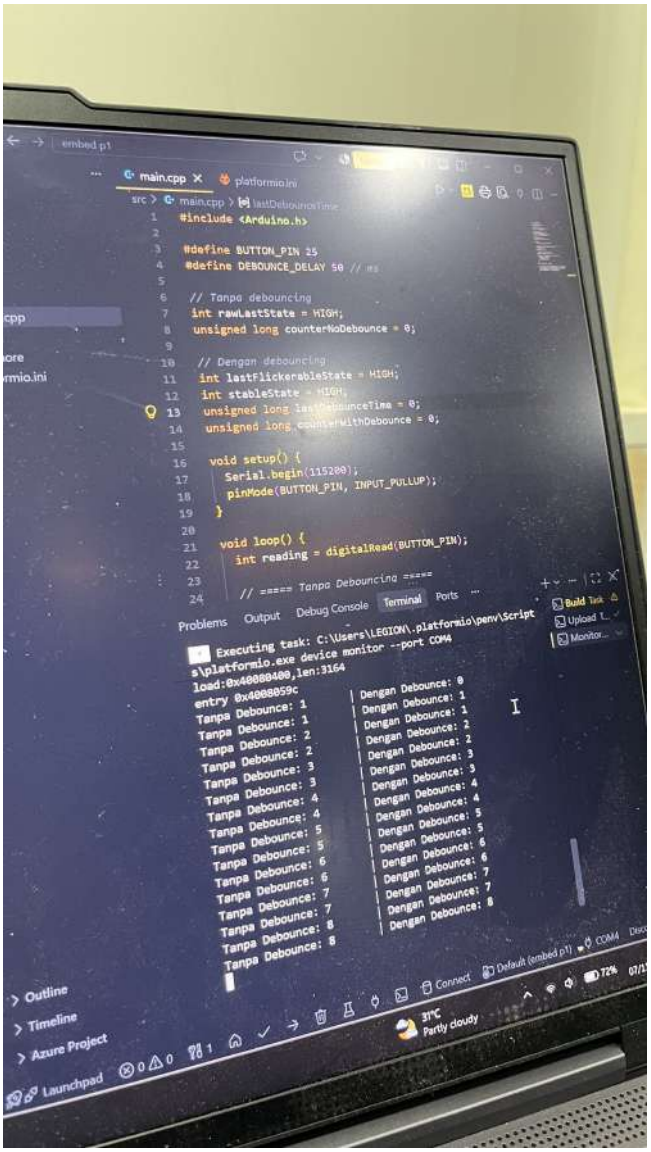

platformio.ini
main.cpp > loop()
#include <Arduino.h>
#define BUTTON_PULLUP_PIN 32 // pull-up internal, pin sama seperti Kode Program A
#define BUTTON_PULLDOWN_PIN 33 // pull-down internal, pin sama seperti Kode Program A
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PULLUP_PIN, INPUT_PULLUP); // pull-up internal ESP32, tanpa resistor eksternal
pinMode(BUTTON_PULLDOWN_PIN, INPUT_PULLDOWN); // pull-down internal ESP32, tanpa resistor eksternal
}
void loop() {
int stateUp = digitalRead(BUTTON_PULLUP_PIN);
int stateDown = digitalRead(BUTTON_PULLDOWN_PIN);
Serial.printf("[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): %s | Pull-down (GPIO33): %s\n",
stateUp == LOW ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN",
stateDown == HIGH ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN");
delay(200);
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
MEMORY
xRTOS
Azure
DBCode
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port COM4
[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
Connect
Default (embed p1)
COM4
Discord RPC
Spaces: 2
UTF-8
CRLF

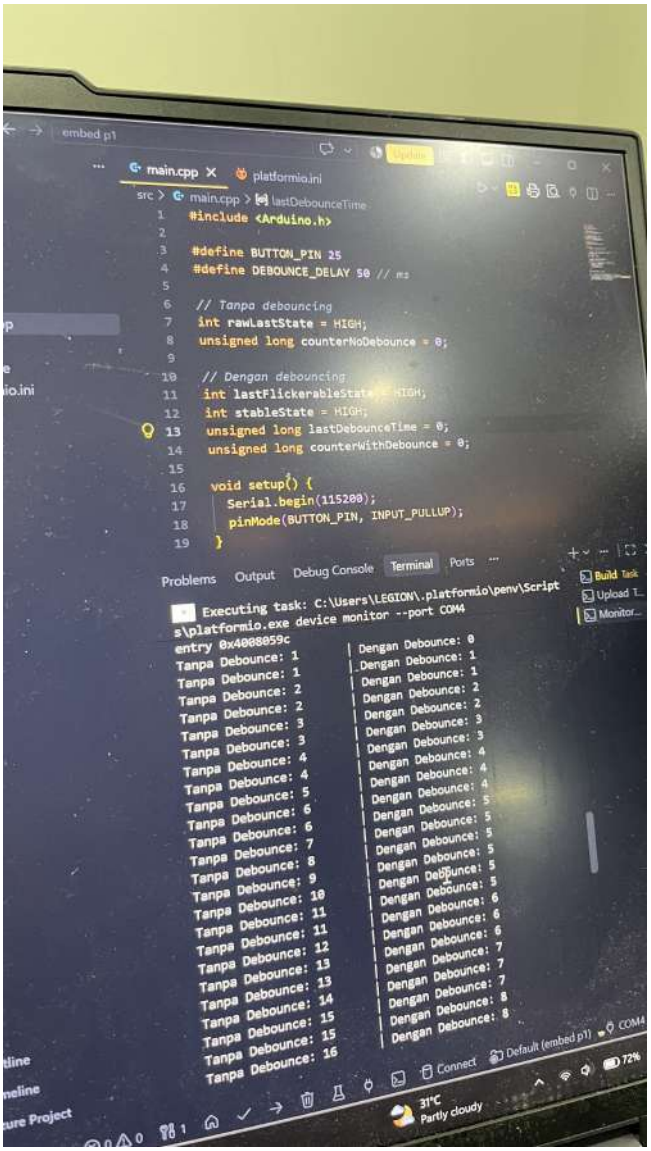

platformio.ini
#include <Arduino.h>
#define BUTTON_PULLUP_PIN 32 // pull-up internal, pin sama seperti Kode Program A
#define BUTTON_PULLDOWN_PIN 33 // pull-down internal, pin sama seperti Kode Program A
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PULLUP_PIN, INPUT_PULLUP); // pull-up internal ESP32, tanpa resistor eksternal
pinMode(BUTTON_PULLDOWN_PIN, INPUT_PULLDOWN); // pull-down internal ESP32, tanpa resistor eksternal
}
void loop() {
int stateUp = digitalRead(BUTTON_PULLUP_PIN);
int stateDown = digitalRead(BUTTON_PULLDOWN_PIN);
Serial.printf("[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): %s | Pull-down (GPIO33): %s\n",
stateUp == LOW ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN",
stateDown == HIGH ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN");
delay(200);
}
Problems Output Debug Console Terminal Ports MEMORY xRTOS Azure DBCode
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port COM4
[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
Connect
Default (embed p1)
COM4
Discord RPC

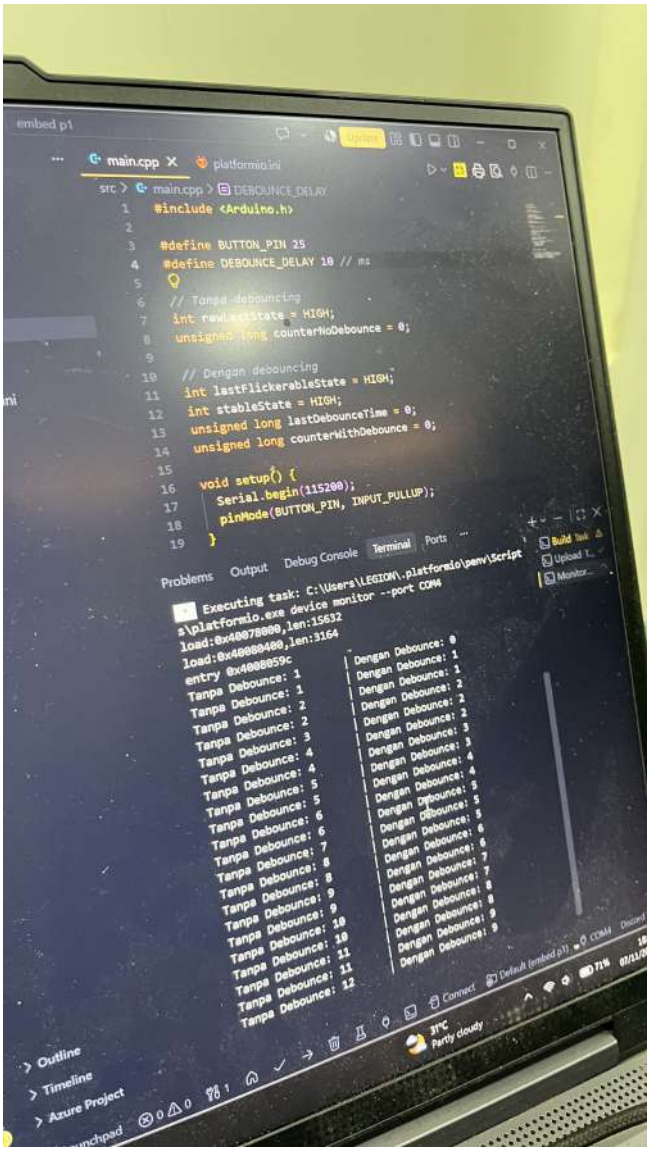

platformio.ini
loop()
#include <Arduino.h>
#define BUTTON_PULLUP_PIN 32 // pull-up internal, pin sama seperti kode Program A
#define BUTTON_PULLDOWN_PIN 33 // pull-down internal, pin sama seperti kode Program A
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PULLUP_PIN, INPUT_PULLUP); // pull-up internal ESP32, tanpa resistor eksternal
pinMode(BUTTON_PULLDOWN_PIN, INPUT_PULLDOWN); // pull-down internal ESP32, tanpa resistor eksternal
}
void loop() {
int stateUp = digitalRead(BUTTON_PULLUP_PIN);
int stateDown = digitalRead(BUTTON_PULLDOWN_PIN);
Serial.printf("[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): %s | Pull-down (GPIO33): %s\n",
stateUp == LOW ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN",
stateDown == HIGH ? "DITEKAN" : "TIDAK DITEKAN");
delay(200);
}
Problems Output Debug Console Terminal Ports MEMORY xRTOS Azure DBCode
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port COM4
[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): TIDAK DITEKAN | Pull-down (GPIO33): TIDAK DITEKAN
[INTERNAL] Pull-up (GPIO32): DITEKAN | Pull-down (GPIO33): DITEKAN
Connect Default (embed p1) COM4 Discord RPC
Spaces: 2 UTF-8 CRLF

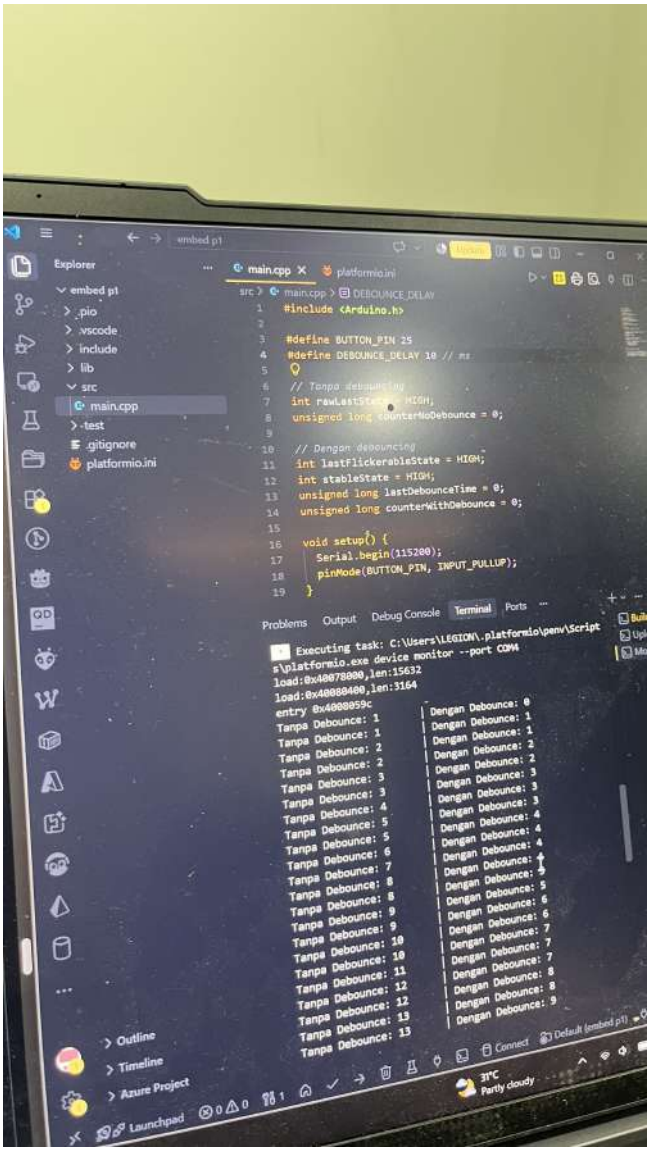


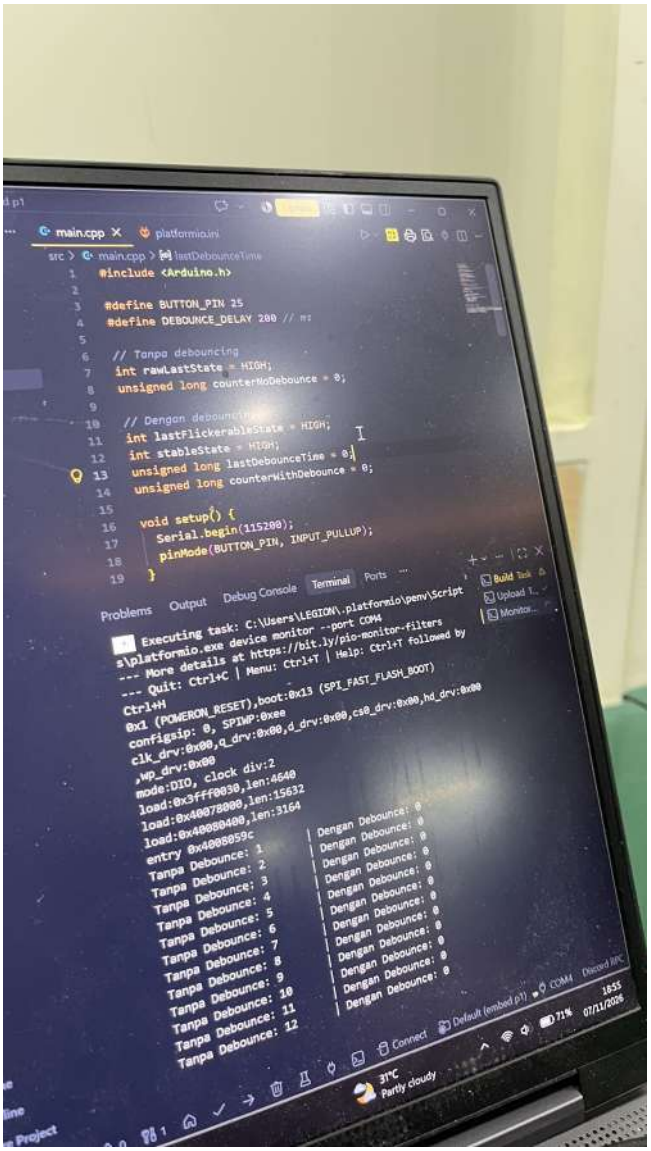
5.1.4 Percobaaan 4



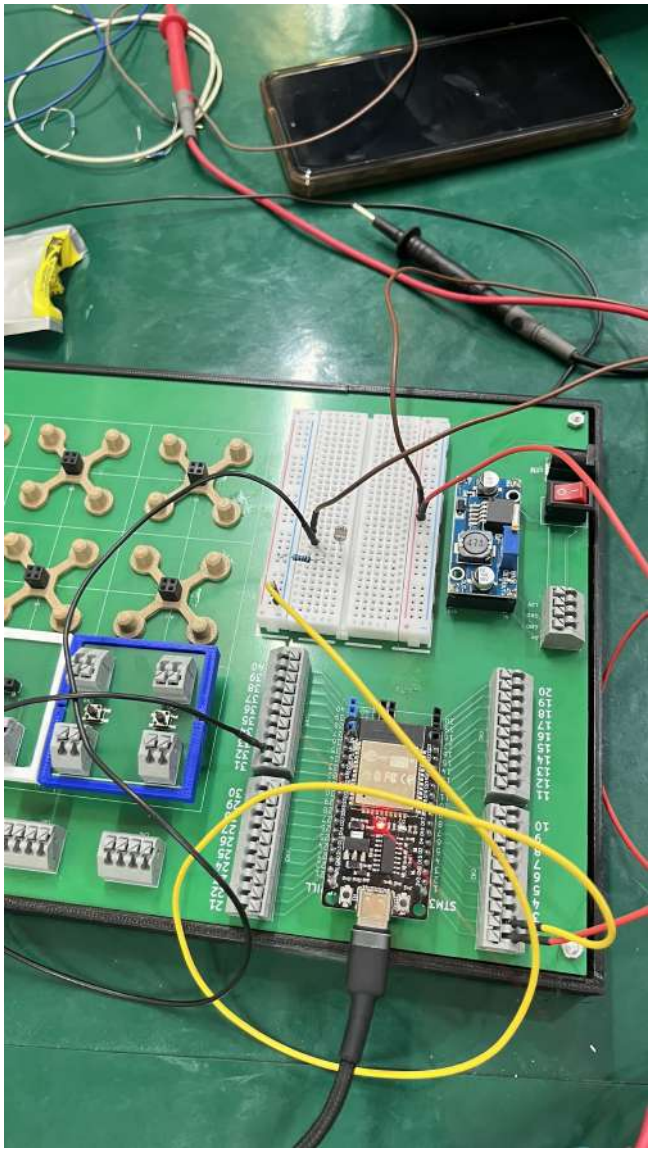

main.cpp
platformio.ini
#include <Arduino.h>
#define BUTTON_PIN 25
#define DEBOUNCE_DELAY 50 // ms
// Tanpa debouncing
int rawLastState = HIGH;
unsigned long counterNoDebounce = 0;
// Dengan debouncing
int lastFlickerableState = HIGH;
int stableState = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long counterWithDebounce = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port COM4
entry 0x4008059c
Tanpa Debounce: 1
Tanpa Debounce: 1
Tanpa Debounce: 2
Tanpa Debounce: 2
Tanpa Debounce: 3
Tanpa Debounce: 3
Tanpa Debounce: 4
Tanpa Debounce: 4
Tanpa Debounce: 5
Tanpa Debounce: 6
Tanpa Debounce: 6
Tanpa Debounce: 7
Tanpa Debounce: 8
Tanpa Debounce: 9
Tanpa Debounce: 10
Tanpa Debounce: 11
Tanpa Debounce: 11
Tanpa Debounce: 12
Tanpa Debounce: 13
Tanpa Debounce: 13
Tanpa Debounce: 14
Tanpa Debounce: 15
Tanpa Debounce: 15
Tanpa Debounce: 16
Dengan Debounce: 0
Dengan Debounce: 1
Dengan Debounce: 1
Dengan Debounce: 2
Dengan Debounce: 2
Dengan Debounce: 3
Dengan Debounce: 3
Dengan Debounce: 4
Dengan Debounce: 4
Dengan Debounce: 4
Dengan Debounce: 5
Dengan Debounce: 5
Dengan Debounce: 5
Dengan Debounce: 5
Dengan Debounce: 5
Dengan Debounce: 6
Dengan Debounce: 6
Dengan Debounce: 6
Dengan Debounce: 7
Dengan Debounce: 7
Dengan Debounce: 7
Dengan Debounce: 8
Dengan Debounce: 8
Connect
Default (embed p1)
COM4
31°C
Partly cloudy
72%

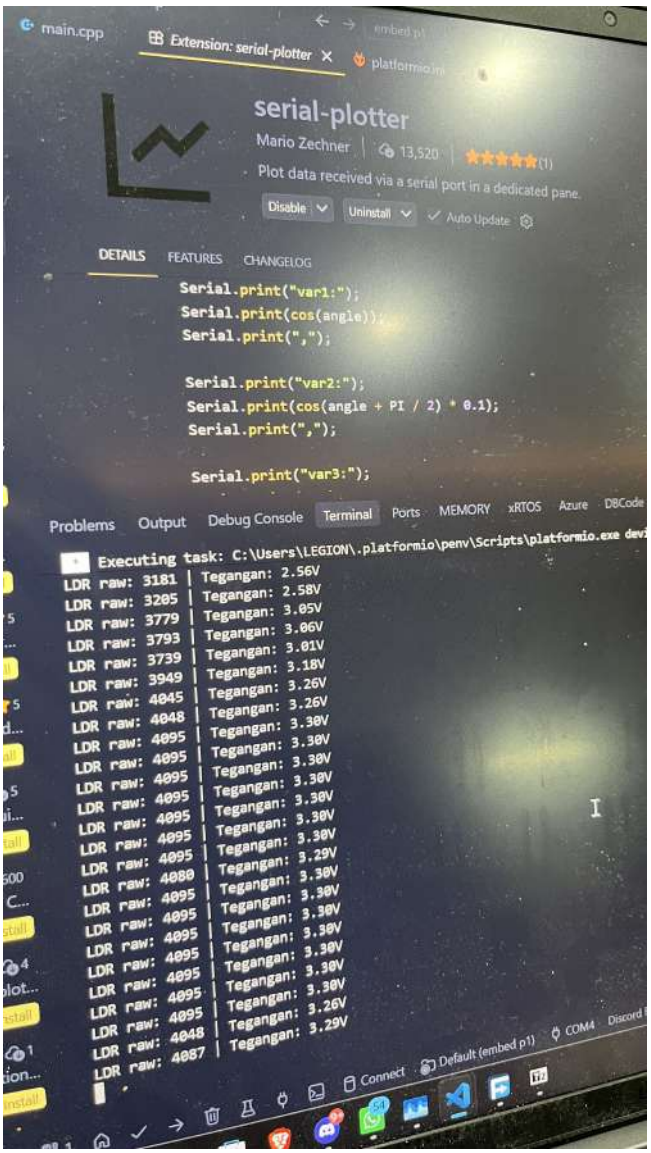

embed p1
main.cpp
platformio.ini
src > main.cpp > DEBOUNCE_DELAY
#include <Arduino.h>
#define BUTTON_PIN 25
#define DEBOUNCE_DELAY 10 // ms
// Tanpa debouncing
int rawLastState = HIGH;
unsigned long counterNoDebounce = 0;
// Dengan debouncing
int lastFlickerableState = HIGH;
int stableState = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long counterWithDebounce = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port COM4
load:0x40078000,len:15632
load:0x40080400,len:3164
entry 0x4008059c
Tanpa Debounce: 1
Tanpa Debounce: 1
Tanpa Debounce: 2
Tanpa Debounce: 2
Tanpa Debounce: 3
Tanpa Debounce: 4
Tanpa Debounce: 4
Tanpa Debounce: 5
Tanpa Debounce: 5
Tanpa Debounce: 6
Tanpa Debounce: 6
Tanpa Debounce: 7
Tanpa Debounce: 8
Tanpa Debounce: 8
Tanpa Debounce: 9
Tanpa Debounce: 9
Tanpa Debounce: 10
Tanpa Debounce: 10
Tanpa Debounce: 11
Tanpa Debounce: 11
Tanpa Debounce: 12
Dengan Debounce: 0
Dengan Debounce: 1
Dengan Debounce: 1
Dengan Debounce: 2
Dengan Debounce: 2
Dengan Debounce: 2
Dengan Debounce: 3
Dengan Debounce: 3
Dengan Debounce: 4
Dengan Debounce: 4
Dengan Debounce: 5
Dengan Debounce: 5
Dengan Debounce: 5
Dengan Debounce: 6
Dengan Debounce: 6
Dengan Debounce: 7
Dengan Debounce: 8
Dengan Debounce: 8
Dengan Debounce: 9
Dengan Debounce: 9
Outline
Timeline
Azure Project
31°C
Partly cloudy

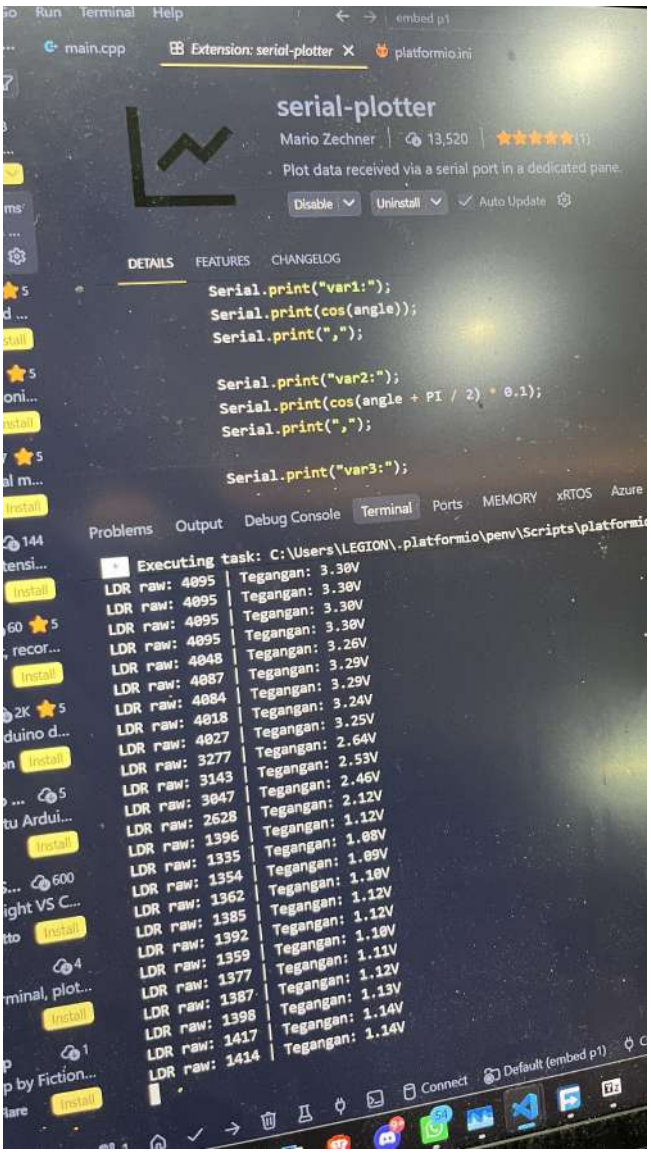

main.cpp
platformio.ini
#include <Arduino.h>
#define BUTTON_PIN 25
#define DEBOUNCE_DELAY 10 // ms
// Tanpa debouncing
unsigned long counterNoDebounce = 0;
// Dengan debouncing
int lastFlickerableState = HIGH;
int stableState = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long counterWithDebounce = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port COM4
load:0x40078000,len:15632
load:0x40080400,len:3164
entry 0x4008059c
Tanpa Debounce: 1
Tanpa Debounce: 1
Tanpa Debounce: 2
Tanpa Debounce: 2
Tanpa Debounce: 3
Tanpa Debounce: 3
Tanpa Debounce: 4
Tanpa Debounce: 5
Tanpa Debounce: 5
Tanpa Debounce: 6
Tanpa Debounce: 7
Tanpa Debounce: 8
Tanpa Debounce: 8
Tanpa Debounce: 9
Tanpa Debounce: 9
Tanpa Debounce: 10
Tanpa Debounce: 10
Tanpa Debounce: 11
Tanpa Debounce: 12
Tanpa Debounce: 12
Tanpa Debounce: 13
Tanpa Debounce: 13
Dengan Debounce: 0
Dengan Debounce: 1
Dengan Debounce: 1
Dengan Debounce: 2
Dengan Debounce: 2
Dengan Debounce: 3
Dengan Debounce: 3
Dengan Debounce: 3
Dengan Debounce: 4
Dengan Debounce: 4
Dengan Debounce: 4
Dengan Debounce: 5
Dengan Debounce: 5
Dengan Debounce: 6
Dengan Debounce: 6
Dengan Debounce: 7
Dengan Debounce: 7
Dengan Debounce: 7
Dengan Debounce: 8
Dengan Debounce: 8
Dengan Debounce: 9
Outline
Timeline
Azure Project
Launchpad
Connect
Default (embed p1)
31°C
Partly cloudy


main.cpp
platformio.ini
src > main.cpp > lastDebounceTime
#include <Arduino.h>
#define BUTTON_PIN 25
#define DEBOUNCE_DELAY 200 // ms
// Tanpa debouncing
int rawLastState = HIGH;
unsigned long counterNoDebounce = 0;
// Dengan debouncing
int lastFlickerableState = HIGH;
int stableState = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long counterWithDebounce = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor --port COM4
--- More details at https://bit.ly/pio-monitor-filters
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H
0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00
,WP_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:4640
load:0x40078000,len:15632
load:0x40080400,len:3164
entry 0x400805cc
Tanpa Debounce: 1 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 2 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 3 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 4 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 5 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 6 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 7 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 8 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 9 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 10 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 11 | Dengan Debounce: 0
Tanpa Debounce: 12 | Dengan Debounce: 0
Connect
Default (embed p1)
COM4
71%
07/11/2026
31°C
Partly cloudy

5.1.5 Percobaan 5




main.cpp
Extension: serial-plotter
serial-plotter
Mario Zechner
13,520
(1)
Plot data received via a serial port in a dedicated pane.
Disable
Uninstall
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG
Serial.print("var1:");
Serial.print(cos(angle));
Serial.print(",");
Serial.print("var2:");
Serial.print(cos(angle + PI / 2) * 0.1);
Serial.print(",");
Serial.print("var3:");
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
MEMORY
xRTOS
Azure
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe
LDR raw: 3181 | Tegangan: 2.56V
LDR raw: 3205 | Tegangan: 2.58V
LDR raw: 3779 | Tegangan: 3.05V
LDR raw: 3793 | Tegangan: 3.06V
LDR raw: 3739 | Tegangan: 3.01V
LDR raw: 3949 | Tegangan: 3.18V
LDR raw: 4045 | Tegangan: 3.26V
LDR raw: 4048 | Tegangan: 3.26V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4080 | Tegangan: 3.29V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4048 | Tegangan: 3.26V
LDR raw: 4087 | Tegangan: 3.29V
Connect
Default (embed p1)
COM4


main.cpp
Extension: serial-plotter
platformio.ini
serial-plotter
Mario Zechner
13,520
Plot data received via a serial port in a dedicated pane.
Disable
Uninstall
Auto Update
DETAILS
FEATURES
CHANGELOG
Serial.print("var1:");
Serial.print(cos(angle));
Serial.print(",");
Serial.print("var2:");
Serial.print(cos(angle + PI / 2) * 0.1);
Serial.print(",");
Serial.print("var3:");
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
MEMORY
xRTOS
Azure
Executing task: C:\Users\LEGION\.platformio\penv\Scripts\platformio
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4095 | Tegangan: 3.30V
LDR raw: 4048 | Tegangan: 3.26V
LDR raw: 4087 | Tegangan: 3.29V
LDR raw: 4084 | Tegangan: 3.29V
LDR raw: 4018 | Tegangan: 3.24V
LDR raw: 4027 | Tegangan: 3.25V
LDR raw: 3277 | Tegangan: 2.64V
LDR raw: 3143 | Tegangan: 2.53V
LDR raw: 3047 | Tegangan: 2.46V
LDR raw: 2628 | Tegangan: 2.12V
LDR raw: 1396 | Tegangan: 1.12V
LDR raw: 1335 | Tegangan: 1.08V
LDR raw: 1354 | Tegangan: 1.09V
LDR raw: 1362 | Tegangan: 1.10V
LDR raw: 1385 | Tegangan: 1.12V
LDR raw: 1392 | Tegangan: 1.12V
LDR raw: 1359 | Tegangan: 1.10V
LDR raw: 1377 | Tegangan: 1.11V
LDR raw: 1387 | Tegangan: 1.12V
LDR raw: 1398 | Tegangan: 1.13V
LDR raw: 1417 | Tegangan: 1.14V
LDR raw: 1414 | Tegangan: 1.14V
Connect
Default (embed p1)